20

BÖLÜM: AĞ, KEŞIF & DIŞ DÜNYAYA AÇILMA | MODULE: NETWORKING, DISCOVERY & INGRESS ROUTING

Dış Dünyaya İlk Kapı: NodePort ve LoadBalancer

Exposing Apps Outside: NodePort and Cloud LoadBalancers

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

ClusterIP ile evin içindesiniz. Peki sokaktaki müşteri içeri nasıl girecek? 1) NodePort: Binanın dış duvarına rastgele yüksek bir delik açıp kablo sarkıtmaktır (Port 30000-32767). 2) LoadBalancer: Binanın önüne profesyonel bir vale ve döner kapı koymaktır (AWS, Google Cloud veya Azure'dan gerçek bir genel IP kiralar)!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

ClusterIP keeps you locked indoors. How does a customer on the street enter? 1) NodePort: Drilling a hole in the outside wall with a designated high-numbered port (30000-32767). 2) LoadBalancer: Hiring an elite cloud-native valet company to manage your driveway with a shiny public static IP (AWS NLB, GCP Load Balancer)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

1) `NodePort`: Kümedeki TÜM işçi düğümlerin belirtilen portunu (örn: 31234) dinlemeye alır. `http://<HERHANGİ_BİR_DÜĞÜM_IP>:31234` adresine gelen istek servise aktarılır. 2) `LoadBalancer`: NodePort'un bir üst katmanıdır. K8s bulut sağlayıcısının (AWS/GCP/Azure) API'sini çağırarak otomatik bir bulut yük dengeleyici tahsis eder ve trafiği küme düğümlerine dağıtır. Yerel ortamlarda (Minikube/Kind) MetalLB kullanılabilir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

1) `NodePort` opens a dedicated static port (30000-32767) on EVERY worker node. Packets hitting `<NodeIP>:<NodePort>` route into the service. 2) `LoadBalancer` extends NodePort by dispatching cloud provider API drivers (AWS ELB, GCP CLB) to provision a public IP routing external Internet traffic into the node ports.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# coffee-loadbalancer.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: coffee-public-service
spec:
  type: LoadBalancer # Buluttan genel IP talep et!
  selector:
    app: coffee-app
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 8080

# Minikube'da test etmek için tünel açma:
# minikube tunnel
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Her mikroservis için ayrı bir `LoadBalancer` servisi açarsanız, bulut sağlayıcınız her biri için ayda onlarca dolar fatura keser! 20 mikroservis için 20 ayrı IP almak yerine tek bir `Ingress` kullanılmalıdır.

🇬🇧 WATCH OUT

Provisioning a cloud LoadBalancer for every single microservice explodes cloud bills! Use a single Ingress Controller to route 50 services through 1 public IP.

🎯 Özet Çıkarımlar

- NodePort geliştirme ve test ortamlarında hızlı dış erişim sağlar.
- LoadBalancer gerçek dünya üretim ortamlarında genel IP sağlar.
- Trafik önce LoadBalancer'a, oradan NodePort'a, oradan ClusterIP'ye akar.

🎯 Key Takeaways

- NodePort is useful for quick debugging without cloud provider dependencies.
- LoadBalancers automate cloud-native public IP allocation and routing.
- Traffic hierarchically flows: LoadBalancer -> NodePort -> ClusterIP -> Pod.